

GPS Y RELATIVIDAD 1915 → HOY

Tu móvil te localiza **midiendo tiempo, no distancias** — y para que funcione hay que corregir los relojes de los satélites con la teoría de Einstein. Sin esa corrección, el GPS se desviaría **10 kilómetros cada día**.



01 EL GPS NO MIDE DISTANCIAS: MIDE TIEMPO

Cada satélite GPS solo hace una cosa: **gritar la hora**. Sin parar, emite por radio un mensaje simplísimo: **"soy el satélite tal, estoy en esta posición y son exactamente las 12:00:00,000000"**. Nada más. No sabe dónde estás tú, ni te escucha: solo emite, como una emisora de radio.

Tu móvil recibe esa señal y hace la única cuenta que importa: **¿cuánto ha tardado en llegarme?** La señal viaja a la velocidad de la luz, que es conocida y fija. Si ha tardado, por ejemplo, 7 centésimas de segundo, tu móvil deduce: "estoy a unos 21.000 km de ese satélite". El tiempo de viaje **se convierte en distancia**.

Con la distancia a **un** satélite solo sabes que estás en algún punto de una esfera gigante a su alrededor. Con **dos**, en el círculo donde se cruzan las dos esferas. Con **tres**, las esferas se cortan prácticamente en un punto: tu posición. Es la famosa triangulación — pero fíjate en el detalle clave: **todas esas distancias nacen de medir tiempos**. Y como la luz es rapidísima, medir mal el tiempo una miseria significa equivocarse de posición una barbaridad: en un solo nanosegundo — una milmillonésima de segundo — la luz ya ha recorrido 30 centímetros.

EL SISTEMA EN CIFRAS

300.000 km recorre la señal cada segundo: viaja a la velocidad de la luz

20.200 km de altitud orbitan los satélites GPS, dando la vuelta a la Tierra cada 12 horas

30 cm recorre la luz en un solo nanosegundo: por eso el tiempo lo es todo

~70 ms tarda la señal en llegar del satélite a tu móvil: esa es la medida clave

02 CUATRO SATÉLITES Y UN RELOJ "CUTRE": EL TRUCO GENIAL

TU MÓVIL NO LLEVA RELOJ ATÓMICO

Los relojes atómicos son caros y grandes: solo van **a bordo de los satélites**. Tu móvil lleva un modesto reloj de cuarzo, muchísimo menos preciso. Entonces, ¿cómo mide milmillonésimas de segundo? No las mide: **las deduce**.

EL PROBLEMA

CON RELOJ MALO, LAS CUENTAS NO CUADRAN

Con un reloj perfecto, tres esferas se cruzarían limpias en tu posición. Pero como tu cuarzo va desajustado, todas las distancias salen mal **por el mismo error** — y las esferas apuntan a un punto imposible, todo descuadrado.

LA PISTA

EL CUARTO SATÉLITE ARREGLA TU RELOJ

Tu móvil se pregunta: **"¿qué error tendría que tener mi reloj para que las 4 cuentas encajen a la vez?"** Solo hay un valor que lo cuadra todo. Lo calcula, corrige su reloj al instante y, de regalo, te da la hora con precisión casi atómica. Por eso hacen falta **mínimo 4 satélites**, no 3.

LA SOLUCIÓN

$$0,067 \text{ S} \times 300.000 \text{ KM/S} = 20.100 \text{ KM}$$

La cuenta que hace tu móvil, tal cual: mide que la señal ha tardado 0,067 segundos en llegar, la multiplica por la velocidad de la luz y sabe que ese satélite está a 20.100 km. Repite con 4 satélites, cruza las esferas... **y ese es tu punto azul en el mapa**.

03 EL METRÓNOMO PERFECTO: EL RELOJ ATÓMICO

Todo reloj necesita algo que repita un ritmo constante. El de pared usa el vaivén de un péndulo; el de pulsera, la vibración de un cristal de cuarzo. Pero péndulos y cristales se desajustan con el calor, el frío o los años. El reloj atómico usa el metrónomo más estable del universo: **el propio átomo**.

Los átomos de **cesio** oscilan entre dos estados de energía a un ritmo que es siempre idéntico, aquí y en la otra punta de la galaxia: más de **nueve mil millones de veces por segundo**. Es tan fiable que la definición oficial

del segundo es exactamente esa: un segundo es lo que tardan esos átomos en oscilar 9.192.631.770 veces.

Un reloj atómico simplemente **cuenta esas oscilaciones**. Como el átomo jamás cambia de ritmo, los mejores relojes atómicos se desviarían menos de un segundo en cientos de millones de años. Cada satélite GPS lleva varios a bordo — y son tan absurdamente precisos que **notan algo que ningún reloj normal detectaría jamás**: que el tiempo mismo no pasa igual en todas partes.

PRECISIÓN DE RÉCORD

9.192.631.770

oscilaciones del átomo de cesio = 1 segundo exacto. Es la definición oficial del segundo desde 1967

<1 seg

de desvío en cientos de millones de años en los mejores relojes atómicos actuales

3-4

relojes atómicos lleva cada satélite GPS a bordo, por si alguno falla

04 EINSTEIN EN TU BOLSILLO: POR QUÉ SE DESAJUSTAN

Y aquí llega lo alucinante: **el tiempo es elástico de verdad**. No es una ilusión ni un error de medida — Einstein demostró que el ritmo al que pasa el tiempo depende de **la velocidad a la que te mueves** y de **la gravedad que te rodea**. Si bajaras un satélite y compararas su reloj con el tuyo cara a cara, verías que uno ha contado más tiempo que el otro. Físicamente. De verdad.

En el GPS actúan los dos efectos a la vez, en sentidos contrarios. Uno: el satélite vuela a unos 14.000 km/h, y moverse rápido **frena** el tiempo — su reloj se atrasa unos 7 microsegundos al día. Dos: a 20.200 km de altura la gravedad terrestre es más débil, y menos gravedad

acelera el tiempo — su reloj se adelanta unos 45 microsegundos al día.

Gana el efecto de la gravedad: en neto, el reloj del satélite **se adelanta unos 38 microsegundos cada día** respecto al tuyo. Parece nada — 38 millonésimas de segundo — pero ya sabes que en el GPS el tiempo es distancia: ese desfase, acumulado, desviaría tu posición unos **10 kilómetros al día**. El sistema sería inservible en horas. Por eso los relojes de los satélites se lanzan ya "trucados": ajustados de fábrica para latir al ritmo que compensa la relatividad. **Cada vez que tu mapa acierta, Einstein tiene razón otra vez.**

EL DESFASE DIARIO

-7 μs

al día por la velocidad: moverse rápido atrasa el reloj del satélite

+45 μs

al día por la gravedad débil de la órbita: la altura adelanta el reloj

+38 μs

de desfase neto diario: el reloj del satélite adelanta al tuyo

~10 km

de error de posición acumularía el GPS cada día sin la corrección de Einstein

05 LAS CLAVES PARA NO OLVIDAR

1 El GPS es un cronómetro cósmico
No mide distancias: mide cuánto tardan en llegarte las señales de los satélites y convierte ese tiempo en kilómetros. Todo el sistema descansa sobre medir el tiempo perfectamente.

3 El tiempo pasa distinto arriba y abajo — de verdad
Velocidad y gravedad estiran y encogen el tiempo. No es percepción ni apariencia: es física real y medible — 38 microsegundos al día en los satélites GPS.

2 El cuarto satélite es tu reloj atómico "postizo"
Tres satélites darían tu posición si tu reloj fuera perfecto. El cuarto sirve para calcular el error de tu reloj de cuarzo y corregirlo al vuelo: matemática pura supliendo hardware carísimo.

4 La ciencia "inútil" que acabó en tu bolsillo
La relatividad general (1915) parecía teoría abstracta sin aplicación práctica. Un siglo después la usas cada vez que abres el mapa del móvil. Entender el universo siempre acaba siendo rentable.

"LLEVAS A EINSTEIN EN EL BOLSILLO" La prueba diaria de la relatividad: cada vez que el mapa te sitúa en la calle correcta es porque unos relojes atómicos, a 20.200 km de altura, latén al ritmo corregido por una teoría de 1915 sobre tiempo elástico, gravedad y luz. Sin Einstein, tu punto azul estaría a 10 km de ti.